

数据产权登记制度的体系构建

包晓丽

摘要 数据产权登记是权利人将数据权利状况予以记载,并通过登记系统对外公示的行为,是数据要素市场建设中的关键环节。尽管数据内容具有实时变动性,但数据权利状况具有特定性,数据财产权具有登记能力。当前的数据登记多以信息发布和交易匹配为主要目的,难以发挥降低权利识别成本和辅助流通监管等功能。数据登记制度的建设应当转而聚焦对数据权利状况进行实质性审查的数据产权登记,并根据登记阶段的差异区分为首次登记和流转登记。首次登记发挥权利推定效力,流转登记发挥对抗效力。登记并非数据财产权取得与变动的生效要件,宜以登记对抗为原则,这有助于节省排他性交易中当事人的权利公示成本和第三人的权利核验成本。

关键词 数据登记 数据确权 登记生效 登记对抗 交易成本

数据产权的有效保护与登记制度的建设密不可分,尤其是制约当前数据要素市场发展的权利确定性和来源正当性问题,以及违法再出让问题,需要通过登记制度加以回应。^① 既有的数据登记试点活动主要分为四类:一是数据局和知识产权局牵头的数据产权登记和数据知识产权登记,^② 此类登记以准确记载数据权利状况、保护数据产权为中心。^③ 二是公共数据资源登记,此类登记通过对登记结果统一赋码实现信息汇总,推动公共数据资源、公共数据产品的流通复用,地方登记平台登记信息的互联互通。^④ 三是各个行业主管部门牵头的数据资产卡片登记,此类登记以数据资源盘点和资产管理为中心。^⑤ 四是各大数据交易组织以数据产品上架和数据资产登记为名提供的登记服务,此类登记以披露交易信息、撮合交易为中心。^⑥ 后三类登记服务于特定的管理或交易目的,而非以权利为中心。为避免问题讨论中的概念混淆,本文拟从登记将发挥何种法律效力而非资源管理的角

* 包晓丽,法学博士,北京理工大学法学院助理教授、智能科技风险法律防控工信部重点实验室研究员。本文系国家社科基金青年项目“数据分类确权规则研究”(23CFX036)的研究成果。

① 参见王利明:《数据何以确权》,载《法学研究》2023年第4期,第71页。

② 参见《北京市数据知识产权登记管理办法(试行)》《天津市数据知识产权登记办法(试行)》《浙江省数据知识产权登记办法(试行)》《江苏省数据知识产权登记管理办法(试行)》。

③ 参见《深圳市数据产权登记管理暂行办法》《贵州省数据要素登记服务管理办法(试行)》《安徽省数据登记管理办法(试行)》。

④ 参见国家发展改革委、国家数据局《公共数据资源授权运营实施规范(试行)》第16条、《公共数据资源登记管理暂行办法》第5条。国家公共数据资源登记平台(<https://sjdj.nda.gov.cn>)已于2025年3月1日正式上线。

⑤ 参见财政部《关于加强数据资产管理的指导意见》第4条。

⑥ 已有数据处理者凭借数据交易所颁发的《数据资产登记凭证》获得了银行的数据资产质押融资贷款。

度，聚焦与产权制度密切相关的第一类登记。理论界，越来越多的学者也开始关注数据登记的法律构造问题，并在登记能力、法律效力和登记对象等三类问题上出现重大争议：第一个争议问题是数据是否具有登记能力，即如何对具有动态可变性和组合流动性的数据财产进行登记。第二个争议问题是登记有何法律效力，应以物权还是知识产权为蓝本设置数据登记规则，并提出登记生效、^① 登记对抗、^② 初步证明^③等进路。第三个争议问题是登记对象和审查标准。各地规定对于登记机构应当进行形式性审查抑或实质性审查存在较大分歧，^④ 在此基础上，既有研究对于登记的对象究竟是数据资源还是数据权利、是标准化的权利抑或泛化的权利同样存在较大争议。

一、为何登记：数据产权登记的公私法意义

新近研究逐渐认识到确权对于保护数据处理者的劳动投入和资金投入、^⑤ 实现“有恒产方有恒心”、^⑥ 有弹性地协调不同主体的权益冲突具有重要作用，^⑦ 进而主张确认数据财产权作为新型财产权，^⑧ 并就类型化确权方案展开了深入讨论。^⑨ 在确权肯定说的接受程度越来越高的背景下，数据登记的制度价值获得广泛关注。当前紧锣密鼓开展的数据登记试点工作中，登记发挥何种功能作用是规则制定者需要回答的首要问题。既有研究强调数据登记的多元功能，登记不仅可以发挥初始产权的公示作用，还有助于降低数据交易成本、建立可信流通环境、^⑩ 保障当事人的排他性商业优势，^⑪ 甚至还可以作为行政管理、国民经济统计和监测的依据。^⑫

（一）数据产权登记的三重私法意义

登记是实践选择的结果。由于数据可被多个主体同时持有和使用，数据“不为所有，但为所用”已成为理论界和实务界的基本共识。这使得权利主体和内容分置成为常态，特别非独占许可使用场景下，交易相对人难以通过单纯的数据持有事实准确判断数据上的真实权利状况。登记这种传统的权利公示方法，再次成为降低当事人权利识别成本、打破交易前信息偏差的制度工具。

首先，登记有助于明晰数据产权，降低权利识别成本。由于数据的多元共享将代替独占控制成为常态，为保障权利人许可他人使用后仍然享有对数据的自主管控和经营权利，避免被许可人假借权利人名义违法处分数据，交易关系当事人有必要查明数据来源合法性与可处分性、数据上的权利

① 参见程啸：《论数据产权登记》，载《法学评论》2023年第4期，第137、147页。

② 参见谭佐财：《论数据产权登记的制度构建》，载《当代法学》2024年第4期，第96页。

③ 参见吕炳斌：《数据知识产权登记：商业秘密模式抑或数据库模式》，载《知识产权》2024年第6期，第78页；林涓民：《数据产权登记的私法定位与制度设计》，载《法商研究》2024年第5期，第87页。

④ 参见张素华、邓鹏：《数据产权统一登记体系的探索与制度构》，载《电子政务》2024年第12期，第34页。

⑤ 参见王利明：《论数据权益：以“权利束”为视角》，载《政治与法律》2022年第7期，第103页。

⑥ 参见申卫星：《数据确权之辨》，载《比较法研究》2023年第3期，第10页。

⑦ 参见沈健州：《数据财产的权利架构与规则展开》，载《中国法学》2022年第4期，第92页。

⑧ 参见张新宝：《论作为新型财产权的数据财产权》，载《中国社会科学》2023年第3期，第154-158页；龙卫球：《再论企业数据保护的财产权化路径》，载《东方法学》2018年第3期，第50页；Vera Bergelson, “It’s Personal but Is It Mine—Toward Property Rights in Personal Information”, *U. C. Davis Law Review*, Vol. 37 (2003), pp. 417-419.

⑨ 参见张素华：《数据产权结构性分置的法律实现》，载《东方法学》2023年第2期，第76-79页；许可：《从权利束迈向权利块：数据三权分置的反思与重构》，载《中国法律评论》2023年第2期，第22页。

⑩ 参见孙莹：《企业数据确权与授权机制研究》，载《比较法研究》2023年第3期，第70页；吴汉东：《数据财产赋权的立法选择》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2023年第4期，第57页。

⑪ 参见沈健州：《数据财产的排他性：误解与澄清》，载《中外法学》2023年第5期，第1169页。

⑫ 参见杨东、李子硕：《数据登记的功能逻辑与制度构建——基于“利益—权利”共生视角》，载《中国人民大学学报》2024年第5期，第122页。

保留和权利排他情况，但权利核验成本过高成为阻碍数据流转交易的重要原因。^① 一套统一、权威、电子可查的数据产权登记系统，不仅可以降低不特定交易相对人的权利识别成本，^② 使其快速了解数据权利人、标的物情况、权利内容、权利限制和历史流转情况等信息，还可以大大降低各类数据企业的确权负担，对于资产识别与入表具有重要意义。

其次，登记有助于建立健康有序的数据流通交易秩序。对于公共数据而言，《公共数据资源登记管理暂行办法》规定，登记是公共数据授权运营的前提条件。这是因为登记有助于向社会公示谁有数据、有何种数据，在促进公共数据流通复用的同时保护原始处理者权益。对于非公共数据而言，登记可以防范独家许可、融资担保和投资入股等场景下，出让方违背约定再次向他人出让的法律风险。^③ 如果法律肯定登记权利人的权利推定和对抗效力，那么就可以大大提高第三人判断权利实质相容性的准确率，降低其权利识别成本。相反，如果法律选择保护交易中没有登记的受让人，那就意味着众多后续的潜在交易相对人需要就历次数据流转情况展开实质调查，其总调查难度和交易成本惊人。

最后，登记可以作为解决侵权纠纷的证明工具。由于数据在物理属性上具有非消耗性与非排他性，数据企业面临预防侵权和排除妨害的实际诉求。然而，在记录原始数据处理行为的服务器出现损毁的情况下，如果没有一套权利证明和公示机制，数据处理者将面临难以证明权利归属、人民法院将面临难以查明真实权利人的现实困境。对此，理论界和实务界都开始将目光投向具有权利证明和公示作用的登记制度。权利人可以通过登记的方式固定数据权利状况，从而作为判定违约行为或者侵权行为的重要证据，大大降低事后救济的举证难度与成本。^④

（二）数据产权登记的公法意义

数据产权登记除了可以在私法领域发挥合法性确认和权利变动公示的作用外，还可以发挥公法上的行为管制和产业引导功能，包括行业统计、税收征缴、安全检查、产业激励等方面。欧盟《数据治理法案》（Data Governance Act）规定，为利他目的处理数据的实体可以进行自愿登记（Registration），完成登记的实体取得更加便利的数据获取与传输权利。^⑤

一方面，数据产权登记可以作为行政管理的依据。数据登记可以通过“好人举手机制”，打击数据黑市交易，保护数据流通安全。登记机构对到达一定规模的数据交易进行登记，有助于行政主管部门实时把握数据持有和流通状态，并遵循经济合作与发展组织（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）和各国数字税立法惯例，以数据服务收益作为征税依据。^⑥ 除此以外，数据产权登记还可以发挥信息卡片作用，辅助国家卫生健康主管部门、财政部门等做好数据管理工作。另一方面，数据产权登记可以发挥引导产业发展的作用。例如，《贵州省数据要素登记服务管理办法（试行）》第 8 条明确规定，登记凭证可以作为数据要素型企业认定的依据。未来，数据产权登记还可能为数据处理者申请“专精特新”称号和税收优惠提供依据。

（三）数据财产权的登记能力

尽管既有研究普遍肯定了数据登记的公私法意义，但数据财产权是否具有登记能力是理论界和

① 参见包晓丽、杜万里：《数据可信交易体系的制度构建——基于场内交易视角》，载《电子政务》2023 年第 6 期，第 40 页。

② 与此类似，《公共数据资源登记管理暂行办法》第 14 条规定，“在全国范围内实现登记结果统一赋码，支撑登记信息的查询和共享。”

③ 参见王利明：《数据何以确权》，载《法学研究》2023 年第 4 期，第 71 页。

④ 参见北京知识产权法院（2024）京 73 民终 546 号民事判决书。

⑤ See Regulation (EU) 2022/868 of the European Parliament and of the Council on European data governance and amending Regulation (EU) 2018/1724 (Data Governance Act) § 17&18, *Official Journal of the European Union*, Vol. 65 (2022), p. 32.

⑥ 参见邓伟：《数据课税理论与制度选择》，载《税务研究》2021 年第 1 期，第 49-50 页。

实务界广泛关注的争议问题。实际上,可登记财产权不仅限于物权这一封闭体系,而是构成满足相应标准基础上的多元开放体系。数据产权制度的建构,以数据财产权具有登记能力为前提,即具备可以通过登记公示程序产生特定法律效力的“资格”。^①该资格的取得应当具备以下三个要件:一是拟登记财产权具有公示必要性,登记后能在法律、经济和社会中产生积极效用;二是登记客体为法律规定的权利类型;三是拟登记财产权能记入登记簿。^②

前文已就数据登记的积极效用展开了系统论述,下文将重点回答数据登记是否具有规范性支撑以及可否特定化记入登记系统这两方面的问题。既有共识主张某项财产权登记能力的取得,以规范性文件的支持为要件,但对法律依据的范围存在价值判断上的分歧。支持限定说的学者主张登记能力的法定来源只包括法律、行政法规。^③然而,支持扩大说的学者立足于我国的多层次法律架构,将依据范围由法律、行政法规扩大到地方性法规、部门规章等规范性文件,并表示政策性文件仅具有方向引导作用,不可直接成为登记的规范依据。^④

笔者同意扩大说的结论,即地方性法规和部门规章可以作为判断数据财产权登记能力的规范性依据。一方面,《中华人民共和国立法法》明确了我国的法律体系具有多元性。从既有实践来看,不动产和自然资源登记的法律依据除法律、行政法规以外,还包括《不动产登记暂行条例实施细则》《自然资源统一确权登记暂行办法》等部门规章。另一方面,将地方性法规和部门规章作为财产权登记的规范性来源,不会产生负面效应。因为这些规范性文件与法律一样具有公开性,可为公众所知悉。但部门规章和地方性法规作为法律依据,具有试点性与阶段性特征。未来应当在广泛积累经验、进一步凝聚共识后,通过法律、行政法规的方式健全全国统一的数据登记制度体系。

在厘清了数据登记的规范性依据后,另一个影响数据登记能力的因素即登记客体的特定性如何实现。对此,登记机构通过对数据物理特征的概括性描述、数据样本随机存证和数据权属状况等三方面事项进行清晰记载,以实现登记客体的特定化和可记载性。首先,登记机构尽可能完整地描述拟登记数据的特征,包括数据名称、数据规模和数据场景,以实现数据财产和业务场景的特定化,该描述应达到可合理识别数据财产的标准。^⑤其次,登记机构备份数据表格的每列标题,并根据需要以特定频率定期更新随机存证的数据对应哈希值或者数据样本。最后,登记机构还需明确记载数据财产权类型和内容,即当事人享有数据持有权、使用权、经营权中的一项或者多项。尽管数据内容具有实时变动性,但数据财产权的权利人、权利类型和内容可被特定化记载。^⑥

二、有何效力:三类登记的法律效力

(一) 首次登记的权利推定效力

尽管我国数据交易平台在提供数据登记服务时宣称可以实现登记确权的目的,^⑦但在具体争议

① 参见高圣平:《不动产权利的登记能力——评〈不动产登记暂行条例(征求意见稿)〉第4条》,载《政治与法律》2014年第12期,第8页;李永军:《论财产权利“登记能力”对物权效力体系的影响》,载《法商研究》2021年第6期,第158页。

② 参见常鹏翱:《论可登记财产权的多元化》,载《现代法学》2016年第6期,第49-50页。

③ 参见孙宪忠主编:《不动产登记条例草案建议稿》,中国社会科学出版社2014年版,第42页。

④ 参见常鹏翱:《论可登记财产权的多元化》,载《现代法学》2016年第6期,第50页。

⑤ 类推适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第53条的规定。

⑥ 例如,某汽车制造商将生产、销售、保险、融资、维修等各个环节数据汇集到某云服务平台。云服务平台是该汽车全产业链数据的他主持有人,在对云平台资产进行核算时,应当将前述数据资产排除在外。

⑦ 例如海南省数据产品超市、工业互联网数据要素登记(确权)平台。

案件中，人民法院仅认可登记的初步证明效力，还需结合其他实质性投入的证据判断数据权利人。^①产生这一分歧的原因，主要在于双方选择的制度参照系不同。从既有的权利变动模式来看，主要分为登记生效、登记对抗和自动取得三类。其中，权利的标准化程度越高、权利流转的频率越高、利害关系人的范围越广，对交易安全保护的需求也就越强，越有必要引入登记生效规则作为权利变动的要件，典型的如不动产物权、专利权和商标专用权。^②反之，随着前述因素数值的降低，即权利标准化程度越低、交易越不频繁或者潜在交易相对人越少，就越应该让权利人自行承担实质调查的成本，典型的如著作权、债权。此时，保护交易自由的需求将逐渐超过对交易安全的期待。^③与前相比，数据登记具有非独占性和非设权性的特点。

相较于物权登记，数据登记首先体现出非独占性特点，这决定了登记对抗与人的编成主义的正当性。数据财产权往往表现为多主体共有，且不排除他人的平行权利，^④数据财产权流通也仅涉及较小范围的利害关系人群体。^⑤因此，不宜参照不动产物权变动规则，将登记作为数据财产权变动的必要条件。

这种非独占性同时决定了数据登记宜采取人的编成主义。因为数据可能同时被多个主体享有多种类型的权利，以数据编号进行查询，可能侵害与查询人并无利害关系的其他权利人的隐私或商业秘密。一个更为合理的方式，是借鉴《动产和权利担保统一登记办法》第 26 条的规定，查询人以权利人的姓名或者名称查询数据产权状况。

相较于知识产权登记，数据登记既不同于专利和商标等设权登记，也不同于仅发挥初步证明作用的著作权登记。与专利权和商标专用权的取得需经主管机关核准并取得垄断性地位不同，数据财产权非基于创造性劳动产生，而是基于数据处理者事实上的合法处理行为和规模性增值产生。^⑥与数据财产权变动最相似的是著作权权利变动规则，数据原始处理者的数据财产权与作者的著作权分别基于合法收集行为和创作行为“自动”取得。^⑦登记本身并不创设任何权利，^⑧而仅发挥权利证明和权利公示的作用。但与著作权自愿登记不同的是，著作权登记是当事人自我声明的结果，并未经过第三方服务机构和登记机构的严格审查，登记只能发挥初步证明效力，^⑨法院还需结合其他证据材料对著作权情况加以认定。^⑩但是，数据权利的首次登记由登记机构或其委托的第三方对权利

① 参见北京知识产权法院（2024）京 73 民终 546 号民事判决书，“涉案 200 小时数据集是涉案 1505 小时数据集的子集，数据堂公司就涉案数据集取得的《数据知识产权登记证》，可作为证明数据堂公司享有涉案数据集相关财产性利益的初步证据，加之在案证据证明涉案数据集是数据堂公司投入大量人力、物力、技术等经营资源收集并整理，含有大量可用于人工智能模型训练的声音数据条目，满足了人工智能模型研发主体对声音数据的相关需求，能够为其带来交易机会与竞争优势。”

② 参见屈茂辉：《物权公示方式研究》，载《中国法学》2004 年第 5 期，第 65-66 页；吴汉东：《知识产权法》，法律出版社 2022 年版，第 360-362 页。

③ 参见龙俊：《我国物权法上的登记对抗主义》，载《法学研究》2012 年第 5 期，第 146 页。

④ 参见王利明：《数据何以确权》，载《法学研究》2023 年第 4 期，第 63 页。

⑤ 数据交易利害关系人范围的判断不以人格利益的可能影响范围为标准，而以数据流通过程中数据财产利益的利害关系人范围为判定依据。大规模泄露个人隐私的，不在数据财产权公示问题的讨论范畴内。

⑥ 参见张新宝：《论作为新型财产权的数据财产权》，载《中国社会科学》2023 年第 3 期，第 148 页。

⑦ 参见熊丙万、何娟：《数据确权：理论、方法与经济意义》，载《法学研究》2023 年第 3 期，第 65 页；Jeffrey Ritter & Anna Mayer, “Regulating Data as Property: A New Construct for Moving Forward”, *Duke Law & Technology Review*, Vol. 16 (2018), p. 267.

⑧ 事实行为的法律效果由强行性规范予以规定，如先占、加工、拾得遗失物等。在法律没有明确规定登记作为数据权利取得、变更、转让、消灭的原因时，登记不创设任何数据权利。参见汪渊智：《论民法上的事实行为》，载《山西大学学报（哲学社会科学版）》2003 年第 3 期，第 85 页。

⑨ 参见《计算机软件保护条例》第 7 条：“软件著作权人可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构办理登记。软件登记机构发放的登记证明文件是登记事项的初步证明。”

⑩ 参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第 108 条的规定：“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。”

合法性和真实性作出实质性审查后作出，登记事项的盖然性程度远高于著作权登记。推定已登记权利人为真正权利人，登记将引起举证责任转移的法律效果。^①

在法律未就登记效力作出明确规定的情况下，权利首次登记类似于一种公开的公证，是依照法定程序对数据来源合法性予以证明的活动。登记机构或其指定的专业第三方机构通过对：（1）申请人基本信息；（2）数据类型、大小与应用场景等数据物理情况；（3）权利来源、类别、内容和期限等权属状况等内容进行实质性审查，^②建立真实权利未知事实与登记记载基础事实之间的“常态联系”。^③经登记机构付出巨大努力记载的信息与真实产权状况，在绝大多数情况下相一致，因此这种登记具有推定效力。^④除有相反证据证明的外，推定登记权利人为真实权利人。

在法律就登记的法律效力作出明确规定前，该推定力不对人民法院产生强制约束力。^⑤但在法律加以明确规定后，这种事实推定效力增强为法律上的推定效力，人民法院也必须适用此推定。在无相反证据足以推翻该项登记的情况下，推定数据来源合法、登记权利人真实地享有数据财产权、有权处分已登记的数据权利。^⑥值得强调的是，首次登记的推定力并不适用于数据自然状况的记载，而只适用于与权利有关的部分。因为登记的制度功能是为了实现法律上交易的明确化和清晰化，如果有人对数据的物理状况提出异议且成立的，登记权利人不得以登记推定力加以对抗。^⑦

具体而言，这种权利推定效力体现为以下三方面：一是引起举证责任转移的法律效果。^⑧登记权利人可以直接以登记证书作为权利证明依据，而由对登记内容提出异议的案外人承担否定登记内容的举证责任。^⑨二是登记权利人有权请求他人承担侵权责任。基于登记的权利推定效力，在他人侵害登记权利人的数据财产权益时，登记权利人可以依据《中华人民共和国民法典》第1167条的规定，请求未经许可处理数据的第三人承担侵权责任。三是作为阻却数据受让人行为违法性的法定事由。从物权变动的一般规则来看，凡因信赖登记所记载的权利而与权利人进行的交易，在法律上应当受到保护。^⑩数据场景下该规则可类推适用，尽管登记权利人并非真实权利人，数据的善意受让人也可依据登记的权利推定效力，排除其数据开发利用和再流转行为的违法性。

在数据的经济价值和资产属性日益凸显后，企业希望借鉴无形资产的规则，以数据资产出资入股或者作为企业增信工具。在此过程中，数据处理者往往面临证明数据资产可控可计量的难题。^⑪数据的首次登记，不仅可以解决有控制权才能入表的问题，也是《中华人民共和国公司法》规定的以无形资产出资入股的必要手段。但要强调的是，登记是入表的有力证据，但不是入表的必要条件。权利人可以通过其他方式能够证明拟入表数据由企业实际拥有或者控制。

① 此时，引起举证责任转移的法律效果。参见裴苍龄：《再论推定》，载《法学研究》2006年第3期，第125-126页。

② 参见邵红红：《数据产权登记的功能定位、模式选择与制度完善——以信号理论为切入点》，载《知识产权》2024年第3期，第60页。

③ 参见裴苍龄：《再论推定》，载《法学研究》2006年第3期，第120页。

④ 参见程啸：《不动产登记簿之推定力》，载《法学研究》2010年第3期，第110页。

⑤ 参见张卫平：《公证证明效力研究》，载《法学研究》2011年第1期，第100页。

⑥ 参见王雷：《民事案件事实形成中的方法论命题》，载《中国法学》2023年第1期，第197-198页。

⑦ 参见程啸：《不动产登记簿之推定力》，载《法学研究》2010年第3期，第114页。

⑧ 参见何家弘：《论司法证明中的推定》，载《国家检察官学院学报》2001年第2期，第9-10页；肖建国、肖建华：《民事诉讼证据操作指南》，中国民主法制出版社2002年版，第80页。

⑨ 参见吴光荣：《不动产物权确认的基本原则》，载《人民司法》2009年第19期，第36页。

⑩ 最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典物权编理解与适用》，人民法院出版社2020年版，第44页。

⑪ 参见财政部《企业数据相关会计处理暂行规定》、中国资产评估协会《数据资产评估指导意见》《企业会计准则第6号——无形资产》和《企业会计准则第1号——存货》。

（二）流转登记的对抗效力

数据上的权利束特征，使得数据财产权益的让渡呈现出“高度个性化剪裁”的特征。^①当事人可以约定数据整体转让、独家许可使用、数据担保等排他性交易条件，也可以约定一般许可使用等非排他性交易条件。其中，如何有效保护支付更高交易对价以换取排他性权利地位的当事人，成为困扰交易实践的问题。正是在这样的背景下，数据流转登记的作用得以彰显，其目的在于明确数据交易合意达成后，出让方可否继续持有并使用已交易数据，受让方究竟取得排他性权利人地位还是非排他性主体地位，从而成为协调交易当事人和与交易有关的第三人之间权益冲突的制度工具。流转登记效力模式的选择，是在交易安全与交易自由之间平衡取舍。究竟宜作出何种价值选择，主要取决于特定权利对象对外部人便利性与内部人便利性保护的需求程度。^②

既有研究从保障权利稳定性和助力数据要素市场发展的角度，主张赋予数据登记以转让效力，具有相当的制度前瞻性和全局谋划性。但是，数据要素市场与不动产交易市场存在较大差异，以登记生效作为物权变动一般规则的制度经验，在数据交易场景下不再适用。

首先，法律家长主义的介入必要性降低。在不动产交易过程中如果不要求当事人办理登记，则很容易发生欺诈现象。但数据交易当事人都是专业参与者，具有尽职调查和权利审核能力，甚至有的数据流转活动因涉及商业秘密而由当事人主动选择放弃通过登记手段保护交易安全。^③其次，交易频次和交易链条更加清晰。由于土地和商品房的权利流转较为频繁，如果不强制性地要求当事人办理登记就不利于理顺多次转手情形下的各种财产关系。但是，数据确权的难点不在于权利公示，而在于多元权利主体导致的初始权利界定困难。这无法通过登记制度加以解决，而取决于全社会大多数人对数据权属问题形成的价值共识。最后，尽管登记生效主义有利于了解整个市场中的财产交易，但登记对抗主义同样可以实现市场的规范和引导作用。并且，以宏观调控为由主张登记生效主义，超出了调控市场供给和限制交易自由的必要限度。

相较于登记生效主义，登记对抗主义在以下三方面更具合理性：其一，法律没有必要给予数据财产权绝对排他性，登记对抗主义更能鼓励数据生产和价值创造活动。既有学术讨论已经较为充分地揭示了数据在稀缺性、权利主体多重性、权利法定非必要性等方面与土地、专利和商标的差异，^④强调数据权利不同于物权。^⑤中央政策文件更是明确提出淡化数据所有权、跳出所有权思维定势。^⑥数据并非任何一方“独享”的对象，法律也不禁止他人通过合法手段同时或先后收集相同或者相似的数据，^⑦而给予当事人平行持有和自由交易的空间。^⑧因此，数据财产权并不具有登记生效模式下，权利客体的授权唯一性和权利独占性特征，不存在引入登记生效规则的必要性。

其二，登记对抗主义更契合意思自治原则的要义。^⑨实践中，如果数据受让方能够确保出让方已经不再事实上持有数据的，抑或数据独占/排他许可使用的被许可方通过数据监控技术可以有效

① 参见熊丙万：《论数据权利的标准化》，载《中外法学》2023年第5期，第1155页。

② 参见刘经靖：《“交易安全”影响物权变动模式的原理与谱系——以“流通频率”变量为线索的展开》，载《法学论坛》2017年第2期，第48页。

③ 参见张淦纶：《物权公示的经济学分析——强制性公示之反思》，载《法商研究》2017年第6期，第98页。

④ 参见戴昕：《数据界权的关系进阶》，载《中外法学》2021年第6期，第1567页。

⑤ 参见李爱君：《数据权利属性与法律特征》，载《东方法学》2018年第3期，第72-73页；钱子瑜：《论数据财产权的构建》，载《法学家》2021年第6期，第80页。

⑥ 参见国家发展和改革委员会：《加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利》，载《求是》2023年第1期，第44页。

⑦ 参见时建中：《数据概念的解构与数据法律制度的构建 兼论数据法学的学科内涵与体系》，载《中外法学》2023年第1期，第29页。

⑧ 参见刘文杰：《数据产权的法律表达》，载《法学研究》2023年第3期，第42页。

⑨ 参见郭明瑞：《物权登记应采对抗效力的几点理由》，载《法学杂志》2005年第4期，第14页。

限制许可方的多重许可行为的，当事人均无通过登记制度保护数据权利的必要。特别是在有保密需求的当事人之间，更无登记的动力。如果引入登记生效权利变动模式，就意味着权利人不得不在保护商业秘密和数据权利之间平衡取舍，并无选择空间。应当将是否选择登记制度保护数据权益和交易安全的决定权交给当事人，^① 这更有利于保护数据处理者的商业秘密，也更符合意思自治原则的要义。

其三，登记对抗主义更有利于降低交易成本、加速数据要素流转。登记总是有成本的，这既包括登记机构和第三方服务机构对数据权利状况进行审查的登记成本，也包括权利人准备登记申请材料 and 审核等待的时间成本。登记生效主义意味着当事人没有选择的空间，而必须负担前述成本，这将在一定程度上阻碍中小数据处理者的发展。登记对抗主义却保留了当事人在支付登记成本和保障交易安全之间自由选择的空间，避免给当事人苛以过重的交易负担。对此，以牺牲交易自由为代价倾斜保护交易安全的价值取向并不可取，引入登记生效权利变动模式既无必要也不合理。

因此，在数据权利变动场景下，法律宜规定：数据权利自当事人实质性投入后产生，并通过书面合同的方式向他人让渡；非经登记的，不产生对抗善意第三人的法律效力。需要特别指出的是，对于收入规模越大的交易，当事人愿意负担的信息搜寻成本和权利识别成本越高。在没有特殊原因的情况下，当事人会尽量选择通过登记的方式公示和保护自己的权益。但这并不意味着法律应当牺牲其他主体的自由选择空间，强制要求所有的数据流转交易行为一律适用登记生效规则。

正如前文所述，登记并非数据权利原始取得和流通交易的必要条件。数据权利人既可以通过保密性技术手段维护自己的正当权益，也可以通过有权机关的登记行为实现权利增强的法律效果，进而取得对抗善意第三人的法律效力。^② 特别是在数据独家许可使用、独家授权运营和整体转让的场景下，被许可方、运营机构和受让方享有数据独家利用的合理利益期待，单纯的书面合同并不能有效保障被许可人的独占性利益，^③ 而需要通过登记的方式对外公开。数据的许可使用与专利许可使用类似，经登记后的独占许可产生对抗第三人的效力。^④

在新药研发企业整体购买匿名医疗数据的场景下，数据在物理属性上的非消耗性决定了数据上的“多重持有”与“多重使用”现象并不特殊，甚至是常态。当事人可就“转让方可否继续使用数据”以及“受让方可否再转让”这两个交易条件进行自由组合，从而形成四种不同的交易安排。这样一来，交易第三人就不得不付出较高的核验成本查明该新药研发机构的真实权利状态。登记对抗的制度价值体现在，它通过公示到底是权利用尽式转让还是共同持有式转让、有再转让权之转让还是无再转让权之转让，降低了第三人的权利识别成本，减少了权利冲突的可能，并在冲突发生后作为确定受保护权利人的依据。除了整体转让以外，由于数据财产具有权利模块特征，^⑤ 当事人完全可以选择性地就其中某项权利进行交易。登记同样可以避免第三人对可处分权利范围产生误解，并通过公示交易的权利类别从而获得对抗善意第三人的法律效力。

值得注意的是，登记对抗效力的取得应坚持法定主义，即登记的必要性由法律加以规定，且公示方法、公示效力和违反公示原则的法律后果必须由法律规定。^⑥ 在现行法律法规并未就数据登记作出明确规定的情况下，登记对抗效力仍是理论上的探讨。

① 参见孙莹：《数据产权登记的基本问题研究》，载《中国法学》2025年第1期，第158页。

② 参见郭志京：《也论中国物权法上的登记对抗主义》，载《比较法研究》2014年第3期，第95-96页。

③ 我们应当重新反思书面合同作为著作权转让、独占/排他许可、专利独占/排他许可使用权利变动生效要件的正当性。参见苏平：《知识产权变动模式研究》，载《法商研究》2011年第2期，第96页。

④ 参见戴哲：《专利许可使用权性质的重新界定及规则完善》，载《清华法学》2024年第2期，第198页。

⑤ 参见许可：《从权利束迈向权利块：数据三权分置的反思与重构》，载《中国法律评论》2023年第2期，第32-36页。

⑥ 有公信力的登记是一种以国家信用为基础的公示方式，需要由法律确定的行政机关依照法定的权限和程序从事登记活动。参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典物权编理解与适用》，人民法院出版社2020年版，第43-44页。

（三）担保登记的效力区分与统一

数据作为新型担保品已在实务界形成基本共识，但是如何通过法律手段体现数据财产的担保状态，是理论界和实务界面临的共同问题。既有交易实践主要分为两类，一是以数据整体作为担保标的，此类数据通常具有唯一性和封闭性，如某汽车制造商的生产线数据。二是以数据加工使用权或经营权作为担保标的，此类数据通常具有开放性和复用性，如空气污染指数数据。二者可分别依据《中华人民共和国民法典》第 395、396 条成立（浮动）抵押法律关系，或者依据第 444 条成立质押法律关系。但无论将数据作为抵押财产或是质押财产，由于设定抵押或者质押之后，担保权人可以优先于第三人受偿。因此，担保权的设立需要借助于法定公示手段对外展示，而数据的非实物属性决定了这种公示无法通过占有而只能借助于登记的方式得以实现。

在当事人以数据加工使用权/经营权出质的场景下，如果直接套用《中华人民共和国民法典》权利质权部分的规定，则质权自登记时设立。但这将导致数据整体转让的公示程度弱于作为债务实现保障措施的数据担保，且数据浮动抵押与数据权利质押生效要件不尽相同的体系悖论，人为增加了当事人的制度选择和冲突协调成本。同时，当事人还可以选择区块链控制、发布公告等方式实现权利公示。有基于此，立法者应从鼓励数据价值流通、尊重当事人意思自治的角度，以登记作为对抗第三人的依据而非质权生效的要件。特别是在数据权利流转奉行登记对抗主义的合理性和正当性得以证成的背景下，数据权利担保也宜以登记对抗作为一般规则，并以登记的先后确定清偿顺序。

受既有法律规定的影响，权利质权一概奉行登记生效主义，但登记生效无论在体系一致性还是实践正当性方面均受到挑战，数据权利质押登记的效力选择不宜僵化延续登记生效规则。以应收账款担保为例，以应收账款叙作保理的，根据《中华人民共和国民法典》第 768 条的规定适用登记对抗规则；但以同一应收账款出质的，却需办理出质登记后方可生效（《中华人民共和国民法典》第 445 条）。二者在应收账款作为担保工具的情形下并无本质差异，人为设立差异化的效力规则将增加当事人适用规则的成本。此外，对于非上市股份有限公司和有限责任公司而言，股权/股份质押的工商登记在实践中也面临操作障碍。以登记作为数据加工使用权或经营权质押的生效要件，将会导致数据质押的交易成本高于数据权利转让的成本，在先受让人和在后担保权人的权利冲突难以协调。立法者宜以登记对抗规则作为数据流转与数据担保的统一规则。

以数据资产设定担保的另一个独特之处，即担保标的的实时变动性。和传统有体物的形态确定性不同，数据的体量 and 内容都处于动态变化之中，这就带来了担保标的的浮动的、不可确定的风险。否定数据财产担保的重要原因就在于数据的变动性，但《中华人民共和国民法典》第 396 条的“强浮动抵押”模式已经打破了传统的物权客体特定原则，只要执行时标的特定即可。^① 因此，数据的变动性不再成为阻碍数据整体或者数据财产权设定担保的理由。在监管手段上，传统有体物的担保权人主要通过第三方监管的方式避免标的价值贬损的风险。然而，数据的信息价值和存储成本决定了，当事人往往不愿将数据交给第三方管理。^② 特别是在独家许可使用的场景下，第三方监管的可行性更低。对此，可以借助可信数据空间技术将数据固定在一个相对可控的空间，或者通过区块链技术将数据内容予以封装，从而保障被担保标的的可控可实现。

^① 参见龙俊：《民法典中的动产和权利担保体系》，载《法学研究》2020 年第 6 期，第 42 页。

^② 流动质押是指债务人或第三人为担保债务的履行，以其有权处分的原材料、半成品、产品等库存货物为标的向银行等债权人设定质押，双方委托第三方物流企业占有并监管质押财产，质押财产被控制在一定数量或价值范围内进行动态更换、除旧补新的一种担保方式。参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典物权编理解与适用》，人民法院出版社 2020 年版，第 1049 页。

三、如何登记：对抗主义下的登记对象与登记内容

（一）对象统合的权利登记模式

与公共数据资源登记不同的是，数据产权登记的对象既包括公共数据，又包括非公共数据。产权登记系统建设中的一个重大争议问题，即数据登记的客体到底是数据持有状态、数据交易合同还是特定类型的数据权利，登记的对象到底是数据资源、数据产品、数据资产还是数据知识产权等形式。^① 由于数据产权登记的目的是降低交易中的权利核验成本、建立健康有序的数据流通秩序、提供侵权救济证明工具，而非服务于挂牌宣传的目的，因此单纯的数据持有状态并非登记的客体。

各地试点的另一争议较大的问题是应否就数据资源、数据产品和数据知识产权配置差异化的制度规则。在业界普遍将数据资源等同于原始数据，数据产品等同于衍生数据的背景下，数据资源与数据产品的区分主要服务于会计上税收征缴和计算企业估值的目的，但并不影响权利人的权利实现。因为无论是原始数据还是衍生数据，当事人关心的是拟交易数据的权利类型及其权利范围。因此，登记机构没有必要人为地将登记对象区分为数据资源和数据产品。二者仅在审查范围方面略有区别，前者只需审查数据来源合法性，后者既需要审查来源合法性又需要审查数据加工利用过程中算法工具的知识产权正当性。

在此基础上，深圳区分了“数据”和“数据知识产权”登记，北京区分了“数据资产”和“数据知识产权”登记。但是，仔细对比各地规范性文件中关于数据、数据资产、数据资源与数据知识产权概念条文不难发现，它们在范围上存在高度重合，分而治之既无必要又徒增交易成本。一个较为理想的方案是加强各主管部门之间的沟通协调，并结合各地主管部门的职权分配情况和登记对象的属性特征确定登记系统建设方案。若登记对象属于著作权或专利权客体的，可以适用既有知识产权登记体系。若登记对象的知识产权属性较弱的，则不区分数据、数据资产、数据资源与数据知识产权，建立一套统一的数据登记系统。综上，数据产权登记的对象是包括数据资源、数据产品等各种形态的，具有一定规模、机器可读、能够对外流通交易且具备经济社会价值的数据。登记系统重点记载数据上的权利主体和权利内容，奉行权利登记而非状态或者契据登记的方案。

（二）登记内容的模块化展开

在明确了数据产权登记是包含各类形态数据的权利登记后，下一步需要回答的是数据登记的各项内容（具体形式见表1）。首先，权利主体是各交易方关注的核心内容，登记应当包括权利人身份及是否存在共有情况，特别是共同开发或者平行持有情况。但登记系统到底应适用人的编成主义还是物的编成主义，是制度设计过程中需要讨论的重大争议问题。正如前文所述，数据处于实时变动的状态，它与不动产奉行的静态安全截然不同，数据产权登记的目的在于明晰产权和公示流通交易情况，关注动态安全。因此，我们可以借鉴动产和权利担保登记的经验，^② 以人的编成主义作为登记系统建设标准，利害关系人以权利人的身份信息进行查询。

其次，登记机构还应明确记载数据物理特征。与数据物理性状相关的事项，包括数据名称、数据规模以及通过哈希算法获得的拟登记数据资源对应的 hash 值。与一般权利客体特定性强、变动性

^① 数据持有状态登记记载谁在事实上持有该数据，其可能是自主持有也可能是他主持有（如云服务提供商）。数据交易合同登记类似于英美法上的契据登记，记载历次数据流转合同。数据权利登记以权利人和权利类型为中心，记载谁对数据享有何种权利。

^② 参见《动产和权利担保统一登记办法》第26条。

低的特性不同，数据具有动态可变性和组合流动性。登记客体的规模和内容处于持续变动中，如何对此类财产进行登记，是实践中面临的重点难题。对此，一个较为理想的解决方案是尽可能完整地描述数据特征，并根据当事人的需要以特定频率更新数据资源对应的 hash 值或者数据样本。

再次，数据产权登记的核心是准确、清晰地公示数据的权属状况。对于权利首次登记而言，原始权利人通常概括性地享有数据持有权、使用权和经营权，此时需要完整记载持有、使用和经营等三方面的权利内容。对于权利变更登记而言，继受取得人的权利类型与内容，需要结合合同约定加以判别。其中，数据持有权登记，需记载到底是自主持有还是他主持有。前者基于数据的生产活动或控制性交易持有；后者基于委托、出质、保管等媒介合同关系持有。数据使用权登记，需要明确被登记权利的排他性强度，即权利人取得独家许可使用权、排他许可使用权还是一般许可使用权。数据经营权登记，需要明确经营权的类别与行使方式。

最后，登记信息还需体现数据上的权利限制，通常包括数据权利年限、该权利上是否存在法定在先权、是否设定担保以及数据的处理活动是否限于特定目的等。涉及数据权利限制和需要提示的事项，以附记的形式体现。此外，非标准化数据财产权益的交易，也可以记录在附件中予以公示。

表 1 数据登记要素表

权利人	
共有情况	
数据名称	
数据规模	
数据 hash 值或数据样本	
持有权	☐ 原始持有 ☐ 继受持有
使用权	☐ 独家使用 ☐ 排他使用 ☐ 普通使用
经营权	☐ 转让 ☐ 许可使用 ☐ 担保 ☐ 衍生产品销售 ☐ 其他
附记	

结 语

要想充分发挥数据要素在提高全要素生产率中的作用，就需要通过公平、有序的流通交易制度设计，切实有效地释放数据要素的内在价值。确权是登记的前提，贯穿于数据来源者与原始处理者、原始处理者与继受处理者、数据处理者与第三人、数据处理者与数据服务提供者等四组法律关系之中，而数据产权登记主要服务于中间两组与数据流转相关的法律关系。在法律效力上，首次登记不发挥设权的法律效力，但可以产生权利推定的法律效果。在数据流转阶段，已登记数据权利人享有对抗善意第三人的法律效力。数据担保登记宜统一发挥对抗效力，均已登记的，按登记先后顺序确定受偿顺位。主管部门可以从交易类的挂牌登记和资源类的管理登记入手，鼓励更多的市场主体主动参与登记。在市场体量和交易情况更为明朗后，立法者应贯彻落实中央全面依法治国委员会关于数字经济立法的规划目标，通过法律法规的方式，明确规定数据登记的法定机构、登记程序和法律效力，从而构建一个数据权属清晰、信息充分公示、交易安全可信的数据要素市场。

（责任编辑：高圣平）

Notably, this system serves both stability and innovation functions. Savigny's interpretive methodology constitutes the foundational approach for all textual sciences. Both systematic and historical interpretations are capable of accommodating fundamental legal theories. The subsequent debate between subjective and objective interpretation, emerging after Savigny's framework, reveals that objective teleological interpretation is, in essence, illusory. China's *Civil Code* has cultivated its own distinctive legal dogmatics and hermeneutics. Interpretation functions as the nexus between legal dogmatics and practical legal application, with legal dogmatics playing a foundational role in the interpretive process. Judicial interpretations issued by the Supreme People's Court may surpass legislation in precision and responsiveness, thereby making a more substantial contribution to the construction of a refined dogmatic system.

Key Words Legal Dogmatics; Refined Intermediate System; Legal Hermeneutics; Systematic Interpretation; Historical Interpretation

Rolf Stürner, Ph.D. in Law, Emeritus Professor of Civil Law and Civil Procedure Law at the University of Freiburg, Germany.

From Legal Dogmatics to Legal Hermeneutics: On the Construction of

China's Autonomous Legal Hermeneutic System

WANG Liming · 29 ·

Legal dogmatics (Rechtsdogmatik) is a distinctive theoretical paradigm in German jurisprudence, having evolved through embryonic, formative, mature, and developmental stages. Within the German legal tradition, legal dogmatics constitutes an independent discipline distinct from legal philosophy, sociology of law, and legal history, fulfilling unique functions and serving as a distinct methodological tool. While German legal dogmatics offers valuable insights for China's legal scholarship, its deep roots in Germany's historical and cultural traditions make full transplantation into the Chinese context untenable. Moreover, the term "legal dogmatics" is potentially misleading, its content inherently limited, and its methodology overly insular. To overcome these limitations, it is imperative to construct China's autonomous legal hermeneutic system. Legal hermeneutics primarily serves legislative and judicial purposes, and its systematic development must adhere to principles of autonomy, practicality, coherence, openness, and consensus. The establishment of China's legal hermeneutic system represents a critical component in building an autonomous knowledge framework for Chinese jurisprudence.

Key Words Legal Dogmatics; Legal Hermeneutics; Legal Interpretation; Legal Methodology; Autonomous Knowledge System of Chinese Jurisprudence

Wang Liming, Ph.D. in Law, Research Fellow of the Civil and Commercial Law Institute of Renmin University of China.

Legal Rules on the Construction of Data Property Rights Registration System

BAO Xiaoli · 50 ·

Data registration is the act by which data rights holder records and disclose the data property rights status. It is a key section in the construction of the data market. Although the data content changes, the data

property rights can be specifically stated, which has the ability to be registered. Most of current registration is to match supply and demand, which cannot play a role in reducing the rights identification cost and assisting circulation supervision. The construction of data property rights registration system shall instead focus on rights registration based on the substantive review, and be divided into initial registration and transferring registration. Initial registration has the effect of presumption of rights and the transferring registration exerts the effect of rights publicity and credibility. Although registration is not a requirement for the acquisition and alternation of data property rights, it should be given a countervailing effect through legislation. It can reduce the publicizing cost in exclusive transactions and the verifying cost of third parties.

Key Words Data Property Registration; Distribution of Data Rights; Effective upon Registration; Not Effective against a bona-fide Party without Registration; Transaction Costs

Bao Xiaoli, Ph.D. in Law, Assistant Professor of Beijing Institute of Technology Law School.

Personal Information Protection in the Context of Generative Artificial Intelligence :

Paradigm Shift and Rule Improvement

YE Xiongbiao • 61 •

The intellectual “emergence” of generative artificial intelligence has been stimulated by big data, but it has also intensified the challenges of privacy and personal information protection in the digital age. The integration of algorithms and big data had made the data processing of generative artificial intelligence significantly different from traditional network services. The existing fundamental theories and relevant rules of personal information protection are difficult to apply effectively within the realm of generative artificial intelligence, failing to provide reasonable protection for users’ information rights along with other personal and property rights. Moreover, they are unable to effectively curb other social risks arising from illegal data processing. The personal information protection rules for the AI era need to prioritize risk prevention and control, using coercive power of the state to constrain the data processing activities of generative artificial intelligence designers, developers, and providers. Furthermore, it is necessary to improve the rules for information acquisition, usage, storage, circulation and remedies.

Key Words Generative Artificial Intelligence; Personal Information Protection; Technical Principles; Risk Prevention and Control

Ye Xiongbiao, Ph.D. in Law, Lecturer of Central China Normal University Law School.

The Connotation and System of Claims in Administrative Law

CHENG Haonan • 74 •

The study of claim facilitates the conceptualization of the administrative law system, which is centered on administrative legal relations. Furthermore, it serves as a prerequisite for the development of the review model of claims in administrative litigation. To this end, it is necessary to clarify the connotation and system of the claim. The claim in administrative law is defined as the inherent power of public right, representing the most significant form of right in administrative legal relations. It can more clearly show “who can according to which legal norms, to whom, claim what”. This analysis provides a comprehensive overview of the adminis-